2주차
파일 분석과 보고서

표 데이터를 집계·시각화해 보고서와 기획서로 정리한다



AI 마에스트로 8주 과정 · 3시간

오늘의 흐름

3시간 = 1교시 50분 · 2교시 80분 · 3교시 50분

01	파일 분석 기초	**1교시 · 개념·시연** 파일 종류 · 코드 계산 · 데이터 점검
02	분석에서 보고서로	**2교시 · 공통 실습** 피벗 · 차트 · 해석 · 1쪽 보고서
03	프로젝트 주제 확정	**3교시 · 클리닉** 1쪽 기획서 · 범위 줄이기
04	과제와 다음 주	**주간 과제** 기획서 보완 · 샘플 데이터 준비

파일 → 숫자 → 차트 → 보고서 → 기획서

지난주의 문서 작성에 오늘은 숫자를 더합니다

1주차 복습과 2주차 학습 목표

1주차 복습
프롬프트 4요소 + 보안 규칙
역할 · 맥락 · 형식 · 예시

오늘 목표 1
표 데이터를 집계 · 시각화
계산은 코드로 실행

오늘 목표 2
1쪽 기획서 확정
8주 프로젝트 주제

엑셀로 반나절 걸리던 집계와 보고서 초안을 30분 안에 끝내는 것이 목표입니다.

01

파일 분석 기초

1교시 · 50분 — 읽는 방식을 알면 결과를 믿을 기준이 생긴다

AI는 파일 종류마다 읽는 방식이 다릅니다

스캔 PDF는 글자 인식(OCR, Optical Character Recognition)을 거치므로 오탈자가 생길 수 있다

PDF

텍스트 PDF

글자를 그대로 추출

정확

IMG

스캔 PDF · 사진

이미지에서 글자 인식

오탈자 가능

DOC

Word · HWP

문단 · 표 구조로 읽기

서식 일부 손실

CSV

Excel · CSV

표로 읽고 코드로 계산

숫자는 코드로

같은 '파일 첨부'라도 종류에 따라 정확도가 달라진다

숫자 계산은 AI에게 코드로 실행하게 해야 정확합니다

LLM은 다음 글자를 예측하는 모델 — 정확한 계산은 코드 실행 기능에 맡긴다

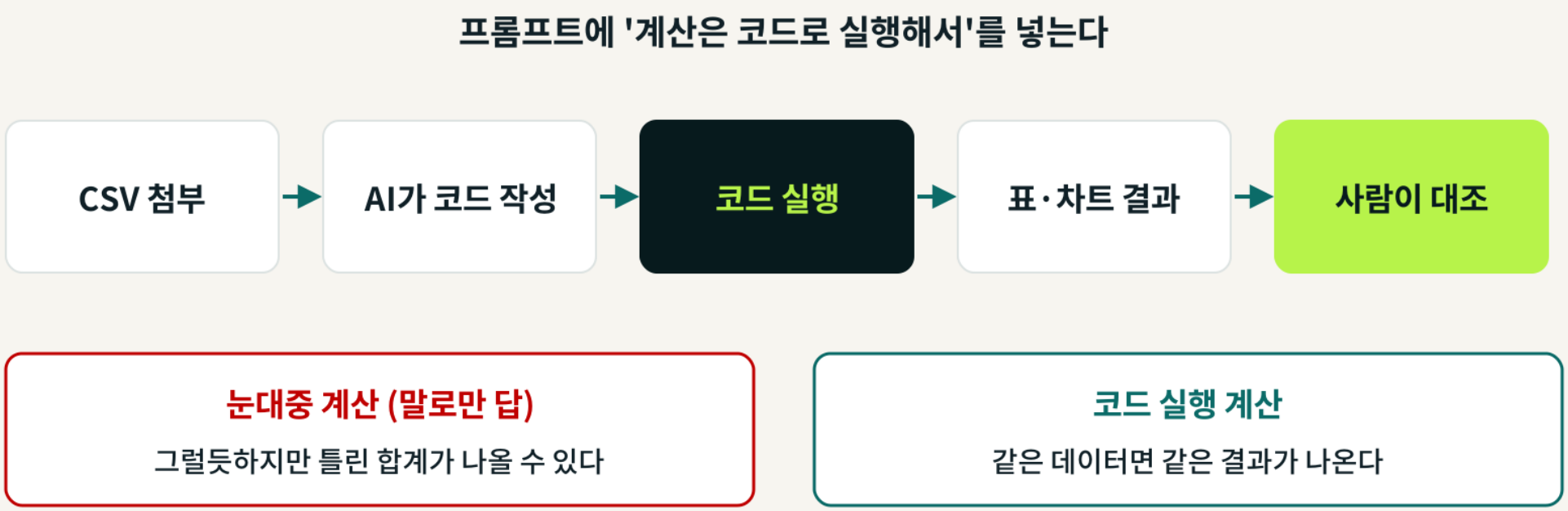


표 데이터는 행·열·결측값·이상값으로 읽습니다

결측값(missing value) = 비어 있는 칸 · 이상값(outlier) = 있을 수 없거나 튀는 값

신청번호	신청일	학과	학년	행사명	참석
A0001	03-02	경영학과	3	취업 특강	Y
A0002	03-02	컴퓨터공학과	1	취업 특강	Y
A0004	03-02	경영학과	4	취업 특강	Y
A0004	03-02	경영학과	4	취업 특강	Y
A0005	03-02	생명과학과	9	글쓰기 워크숍	

- 열 = 항목
- 행 = 신청 1건
- 중복 행
- 이상값(학년 9)·결측값(빈칸)

분석 전에 '이상한 행'부터 찾는 것이 데이터 분석의 첫 단계

※ 설명용 예시 표

스프레드시트 오류는 정책과 통계를 바꿔 놓은 적이 있습니다

검증 없는 집계가 실제로 문제를 일으킨 두 사례

2013 · 경제학 논문

평균 범위 오류로 결론이 바뀜

재계산 후 결론 약화

2020 · 영국 보건청

구형 Excel 행 한도로 확진자 누락

약 16,000건 보고 지연

교훈

집계 결과는 원본과 대조

AI 집계도 같은 원칙

사람이 하든 AI가 하든 집계는 틀릴 수 있고, 대조는 사람의 몫입니다.

※ Reinhart·Rogoff(2010)를 Herndon·Ash·Pollin(2013)이 재계산 · PHE 확진자 누락(2020.10, .xls 형식의 65,536행 한도)

분석 결과는 세 가지 숫자로 원본과 대조합니다

Excel에서 직접 확인할 수 있는 가장 간단한 검증

행 수가
원본과 같은가

→

합계·건수가
원본과 같은가

→

**5건을 골라
직접 확인**

확인 도구

- Excel 상태 표시줄의 개수·합계
- 필터로 특정 학과만 세기

숫자 세 개만 맞춰 봐도 큰 오류는 걸러진다

모범 프롬프트 · 개인정보는 올리기 전에 내 PC에서 지웁니다

파일은 올리지 않고 처리 방법만 묻는다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[상황] 엑셀 파일 A열에 학생 이름, B열에 학번, C열에 연락처가 있어.
이 파일은 AI에 올리지 않을 거야.
[요청] 이름을 '학생001'처럼 일련번호 가명으로 바꾸고
학번·연락처 열은 지우는 방법을 엑셀 기준으로 단계별로 알려 줘.
[조건] 원본은 따로 보관하고 사본에서 작업하는 순서로 설명해 줘.

포인트

- AI에게 데이터 대신 방법을 묻는다
- 원본은 내 PC에만 보관
- 사본만 업로드

파일을 올리지 않고도 AI의 도움을 받을 수 있습니다.

실습 데이터는 가상의 학내 행사 신청 기록 321행입니다

결측값 7건 · 이상값 2건 · 중복 1건을 일부러 넣어 두었다

신청번호	신청일	학과	학년	행사명	참석여부
A0001	2026-03-02	경영학과	3	취업 특강	Y
A0002	2026-03-02	컴퓨터공학과	1	취업 특강	Y
A0003	2026-03-02	경영학과	4	진로 상담 주간	Y
A0004	2026-03-02	경영학과	4	취업 특강	Y
A0005	2026-03-02	생명과학과	1	글쓰기 워크숍	
A0004	2026-03-02	경영학과	4	취업 특강	Y
A0007	2026-03-02	국어국문학과	3	글쓰기 워크숍	Y

… 총 321행 · 6열 (Week02_sample_event_applications.csv)

※ 가상 데이터 — 실제 학생 정보가 아니다

실습 1 · 모범 프롬프트로 데이터 첫인상을 점검합니다

분석 전에 데이터에 어떤 문제가 있는지부터 보고받는다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[자료] 첨부한 CSV는 2026년 1학기 학내 행사 신청 기록이야.
[작업] 계산은 반드시 코드로 실행해서 아래를 알려 줘.
1) 행·열 수와 각 열의 의미를 표로 정리
2) 빈칸(결측값)이 있는 열과 개수
3) 학년이 1~4가 아닌 값처럼 이상한 값
4) 완전히 같은 중복 행
[조건] 데이터는 고치지 말고 발견한 것만 보고해 줘.

포인트

- '코드로 실행'을 꼭 넣는다
- 고치기 전에 먼저 보고받기
- 정답: 결측 7·이상 2·중복 1

점검 결과를 보고 무엇을 뺄지는 사람이 정합니다.

02

분석에서 보고서로

2교시 · 80분 — 집계·차트·해석·보고서

집계의 기본은 기준별로 묶어 세는 피벗입니다

피벗 테이블(pivot table) — 행 기준·열 기준·값을 정해 원자료를 요약한 표

원자료 (행 = 신청 1건)

경영	취업
컴공	AI
경영	AI
간호	진로
경영	취업
컴공	AI

묶어서 세기 →

피벗 테이블 (학과 × 행사, 개수)

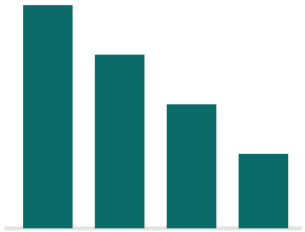
	취업	AI	진로
경영	2	1	0
컴공	0	2	0
간호	0	0	1

행 기준 · 열 기준 · 값(개수·합계·평균)을 정한다

차트는 보고 싶은 질문에 맞춰 고릅니다

비교·추세·구성·분포 — 질문 하나에 차트 하나

비교를 보려면



막대

학과별 신청 건수

추세를 보려면



선

주별 신청 추이

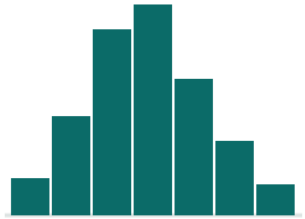
구성을 보려면



누적 막대

참석·불참 비율

분포를 보려면



히스토그램

처리 시간 분포

실습 2 · 모범 프롬프트로 집계표와 차트를 만듭니다

실습 1에서 이어서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[정리] 중복 행 1건과 학년이 9인 행 2건은 빼고 분석해 줘.
[집계] 학과별 신청 건수와 참석률을 표로 만들어 줘.
참석률은 참석여부가 빈칸인 행을 빼고 계산해 줘.
[차트] 학과별 신청 건수는 막대 차트, 주차별 신청 추이는 선 차트로.
차트 제목과 축 이름은 한국어로 써 줘.
[검증] 마지막에 분석에 쓴 행 수와 전체 신청 건수를 알려 줘.

포인트

- 무엇을 뺐는지 먼저 밝힌다
- 분모를 명시한다
- 정답: 분석 행 수 318

분석에 쓴 행 수를 받아 두면 원본과 바로 대조할 수 있습니다.

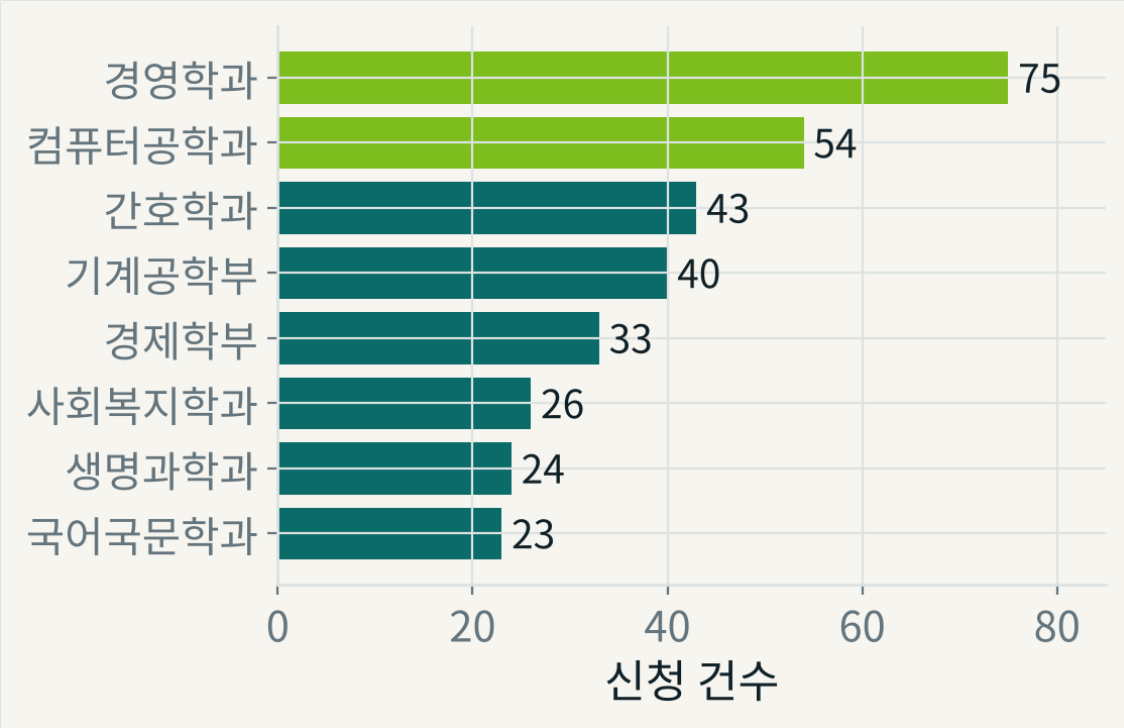
학과별 신청은 경영학과와 컴퓨터공학과에 몰립니다

실습 2 결과 — 중복·이상값 제외 318건

읽는 법

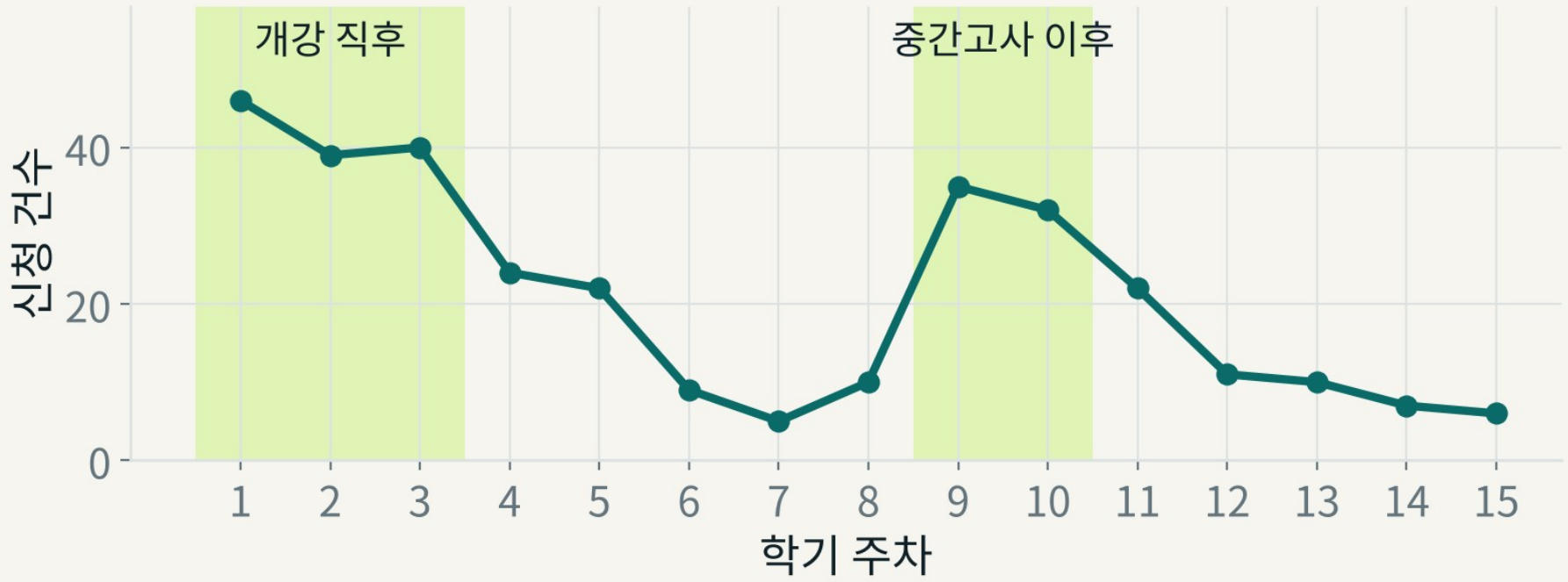
- 상위 2개 학과 = 41%
- 하위 3개는 각 25건 안팎

홍보 대상 학과를 정하는 근거



신청은 개강 직후와 중간고사 이후에 늘어납니다

실습 2 결과 — 주차별 신청 건수 (1주차 = 3월 2일 주)



※ 가상 데이터 기준 — 실제 행사 일정은 학사 일정과 함께 확인한다

모범 프롬프트 · 해석은 근거 숫자와 함께 받습니다

차트를 본 뒤 이어서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[요청] 이 결과에서 눈에 띄는 점 3가지를 써 줘.
[근거] 각 항목마다 근거가 된 숫자를 괄호로 붙여 줘.
[구분] 숫자로 확인되는 사실과 원인에 대한 추측을 나눠서,
추측에는 '추정'이라고 표시해 줘.
[다음] 원인을 확인하려면 어떤 자료가 더 필요한지도 알려 줘.

포인트

- 사실과 추정을 분리
- 숫자 없는 해석은 걸러낸다
- 추가 자료 = 다음 분석 과제

'왜'에 대한 답은 추정일 뿐이니 보고서에도 그렇게 적습니다.

결과 보고서는 개요·주요 결과·시사점·향후 계획 네 칸이면 충분합니다

1쪽 결과 보고서의 기본 구조

1
개요
목적·자료

2
주요 결과
표·차트 1개씩

3
시사점
사실과 추정 구분

4
향후 계획
담당·기한

숫자는 분석 표의 값만 쓰고, 새로 계산한 숫자는 넣지 않습니다.

보고서의 모든 숫자는 분석 표로 추적할 수 있어야 합니다.

실습 3 · 모범 프롬프트로 분석 결과를 1쪽 보고서로 바꿉니다

보고서 양식이 있으면 함께 첨부한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] 위 분석 결과로 '1학기 학내 행사 신청 현황' 결과 보고서를 써 줘.
[구성] 개요 / 주요 결과(표 1개, 차트 1개) / 시사점 / 향후 계획
[형식] 1쪽 이내, 개조식, '~함' 체. 첨부 양식이 있으면 그 순서를 따른다.
[숫자] 위 분석 표에 있는 숫자만 쓰고 새로 계산하지 마.
[검토] 마지막에 보고서에 쓴 숫자를 출처 표와 함께 목록으로 보여 줘.

포인트

- 숫자 목록으로 마지막 대조
- 추정 표현은 그대로 유지
- 차트는 이미지로 내려받아 붙인다

엑셀 집계부터 보고서 초안까지 한 대화 안에서 끝납니다.

03

프로젝트 주제 확정

3교시 · 50분 — 1쪽 기획서로 8주 목표를 고정한다

1쪽 기획서는 여섯 칸으로 씁니다

작성 예 — 1주차 워크시트의 학사 문의 답변 업무

기획서 · 학사 문의 답변 초안 에이전트

문제
같은 학사 문의 메일이 주 20회 반복

사용자
학사과 담당자 2명

산출물
FAQ 기반 답변 초안 에이전트

재료
학사 규정 · FAQ 문서 · 과거 답변 30건

성공 기준
답변 작성 시간 45분 → 15분

범위 밖
자동 발송 · 개인 성적 조회

※ 성공 기준은 숫자로, 범위 밖은 반드시 적는다

모범 프롬프트 · 워크시트를 1쪽 기획서로 바꿉니다

1주차 워크시트 내용을 붙여 넣고 시작한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[자료] 아래는 내가 1주차에 쓴 업무 문제 정의 워크시트야.
(워크시트 붙여넣기)
[작업] 이걸 바탕으로 1쪽 기획서를 써 줘.
항목: 문제 / 사용자 / 산출물 / 재료 / 성공 기준 / 범위 밖
[조건] 성공 기준은 시간·건수처럼 잴 수 있는 숫자로 써 줘.
내가 준 정보로 채울 수 없는 칸은 지어내지 말고 질문으로 남겨 줘.

포인트

- 빈칸 질문 = 이번 주 확인 과제
- 성공 기준은 전후 비교 숫자
- 범위 밖을 적어야 끝이 보인다

기획서는 8주 동안 무엇을 만들고 무엇을 만들지 않을지 정하는 약속입니다.

8주 안에 끝낼 1차 버전으로 범위를 줄입니다

MVP(Minimum Viable Product) — 핵심 기능만 갖춰 실제로 써 볼 수 있는 첫 버전

하고 싶은 것 전부

자동 발송 · 통계 대시보드 · 챗봇 · 다국어 …

8주 안에 가능한 것

초안 작성 · 규정 근거 표시 · 담당자 검토

1차 버전 (MVP)

초안 작성 + 근거 조항

모범 프롬프트 · 범위를 줄이는 일도 AI와 함께 합니다

기획서를 받은 대화에서 이어서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[조건] 나는 코딩 경험이 없고, 수업 3시간과 과제 2시간을 매주 쓸 수 있어. 남은 기간은 6주야.
[작업] 이 기획서를 그 안에 만들 수 있는 1차 버전으로 줄여 줘.
[형식] 꼭 필요한 기능 3개와 나중으로 미룰 기능을 표로 나누고, 각 기능을 몇 주차에 만들지 대략 배치해 줘.

포인트

- 내 시간·경험을 솔직히 적는다
- 기능 3개를 넘기지 않는다
- 미룬 기능은 8주 뒤 과제로

작게 완성한 1차 버전이 크게 시작한 미완성보다 낫습니다.

과제와 다음 주 준비물

3주차부터 Claude Code로 에이전트를 만든다

과제 1

기획서 보완

- 빈칸 질문 확인
- 성공 기준 숫자화

과제 2

샘플 데이터

- 프로젝트용 파일
- 비식별 처리 완료

3주차 준비

설치 준비

- 노트북 지참
- 관리자 권한 확인

다음 주: Claude Code 설치와 첫 에이전트 · 회의록 정리

CHECK THE DATA FIRST.

LET CODE DO THE MATH.

ONE PAGE, ONE PLAN.

2주차 정리 — 데이터 점검 · 코드 계산 · 1쪽 보고서 · 1쪽 기획서